

LAPORAN PRAKTIKUM
Sistem Operasi

MODUL 14
(Scripting)



Universitas
Telkom

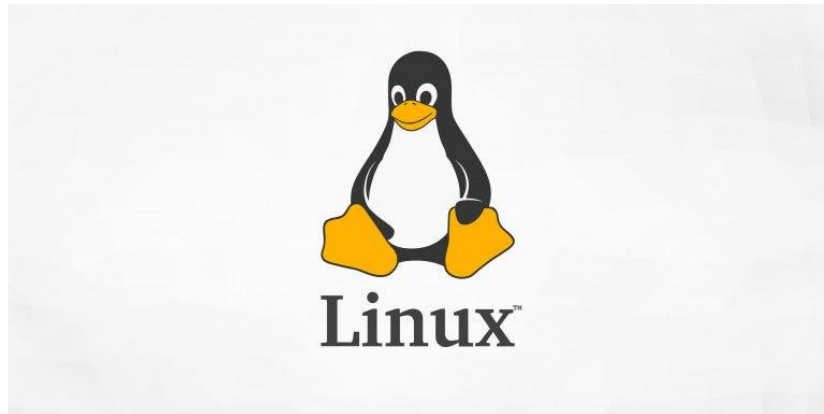
Disusun Oleh:
Ryan Gabriel Togar Simamora (2311104045)
Kelas S1SE-07-02

Dosen : Yudha Islami Sulistya, S.Kom., M.Cs

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Dasar Teori



A. Pengenalan Bash Scripting pada Sistem Operasi Linux

Dalam lingkungan sistem operasi Linux, interaksi pengguna dengan sistem tidak hanya dilakukan melalui antarmuka grafis, tetapi juga melalui command-line interface (CLI). Salah satu komponen utama yang memungkinkan interaksi tersebut adalah shell. Shell berperan sebagai perantara antara pengguna dan kernel sistem operasi.

Modul ini membahas bash scripting, yaitu teknik penulisan skrip menggunakan Bash (Bourne Again Shell) untuk mengotomatisasi perintah-perintah Linux. Pemahaman bash scripting merupakan kompetensi dasar yang penting, khususnya bagi mahasiswa informatika, administrator sistem, dan pengembang perangkat lunak berbasis Linux.

B. Shell dan Bash

Shell adalah program yang menerima perintah dari pengguna, memprosesnya, dan meneruskannya ke kernel untuk dieksekusi. Linux memiliki beberapa jenis shell seperti sh, zsh, fish, dan bash.

Bash (Bourne Again Shell) merupakan shell yang paling umum digunakan dan menjadi standar pada banyak distribusi Linux. Bash mendukung *scripting*, sehingga serangkaian perintah dapat disimpan dalam sebuah file dan dijalankan secara otomatis.

C. Struktur Dasar Bash Script

1. Shebang

Baris pertama pada bash script harus berisi *shebang* berikut:

```
#!/bin/bash
```

Shebang memberi tahu sistem bahwa file tersebut harus dieksekusi menggunakan interpreter Bash.

2. Hak Akses Eksekusi

Agar script dapat dijalankan sebagai program, diperlukan izin eksekusi:

```
chmod +x script.s
```

3. Menjalankan Script

```
./script.sh
```

Tujuan Praktikum:

Praktikum pada Modul 14 bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai dasar-dasar penulisan shell script menggunakan Bash. Selain itu, praktikum ini bertujuan agar praktikan mampu membuat dan menjalankan script Bash pada sistem operasi Ubuntu serta menerapkan penggunaan variabel, input pengguna, argument, percabangan, perulangan, dan fungsi dalam Bash script.

Manfaat Praktikum :

1. Memahami Scripting pada Linux

BAB II HASIL PRAKTIKUM

2.1 Guided Praktikum

A. Persiapan Praktikum

1. Membuat File Bash Script

Selanjutnya, dibuat sebuah file script dengan ekstensi **.sh** menggunakan perintah:

```
gedit ryangabriel.sh
```

2. Lalu Kita Menulis Struktur Dasar Bash Script

File script kemudian diedit menggunakan text editor gedit.

Isi file dengan struktur dasar Bash berikut:

```
#!/bin/bash  
echo "Hello World"
```

Simpan perubahan dengan menekan tombol save dan keluar dengan tombol x

3. Lalu Kita Memberikan Hak Akses Eksekusi

Agar file script dapat dijalankan, kita perlu memberikan izin eksekusi menggunakan perintah:

```
chmod +x ryangabriel. Sh
```

4. Setelah itu kita Menjalankan Bash Script

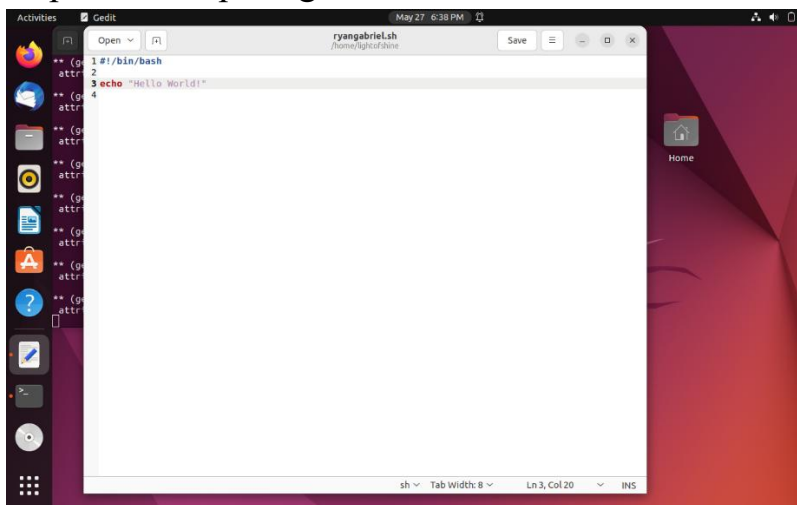
Script dapat dijalankan dengan perintah:

```
./ryangabriel.sh
```

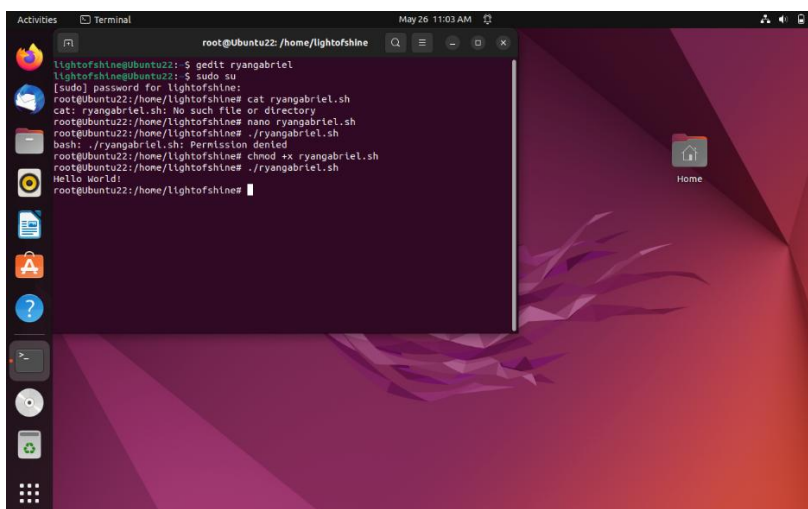
Jika berhasil, output yang muncul adalah:

Hello World!

Dapat di lihat pada gambar dibawah ini



Variabel



Input

```

root@Ubuntu22: /home/lightofshine
** (gedit:3304): WARNING **: 11:06:31.000: Set document metadata failed: Setting attribute metadata:gedit-encoding not supported
** (gedit:3304): WARNING **: 11:06:31.000: Set document metadata failed: Setting attribute metadata:gedit-spell-language not supported
** (gedit:3304): WARNING **: 11:06:31.000: Set document metadata failed: Setting attribute metadata:gedit-encoding not supported
** (gedit:3304): WARNING **: 11:06:32.010: Set document metadata failed: Setting attribute metadata:gedit-position not supported
(gedit:3304): dconf-WARNING **: 11:06:32.010: failed to commit changes to dconf: Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)
root@Ubuntu22:/home/lightofshine# ./ryangabriel.sh
Hello, Who are you ?
Nice to meet you
root@Ubuntu22:/home/lightofshine# ./ryangabriel.sh
Hello, Who are you ?
ryan
Nice to meet you ryan
root@Ubuntu22:/home/lightofshine#

```

```

root@Ubuntu22: /home/lightofshine
(gedit:3392): dconf-WARNING **: 11:10:14.000: failed to commit changes to dconf: Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)
** (gedit:3392): WARNING **: 11:10:18.000: Set document metadata failed: Setting attribute metadata:gedit-spell-language not supported
** (gedit:3392): WARNING **: 11:10:18.000: Set document metadata failed: Setting attribute metadata:gedit-encoding not supported
(gedit:3392): dconf-WARNING **: 11:10:19.000: failed to commit changes to dconf: Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)
root@Ubuntu22:/home/lightofshine# ./ryangabriel.sh
What cars do you like ?
Ferrari
your first car : Ferrari
your second car :
your third car :
root@Ubuntu22:/home/lightofshine# ./ryangabriel.sh
What cars do you like ?
Ferrari mustang lamborghini
your first car : Ferrari
your second car : mustang
your third car : lamborghini
root@Ubuntu22:/home/lightofshine#

```

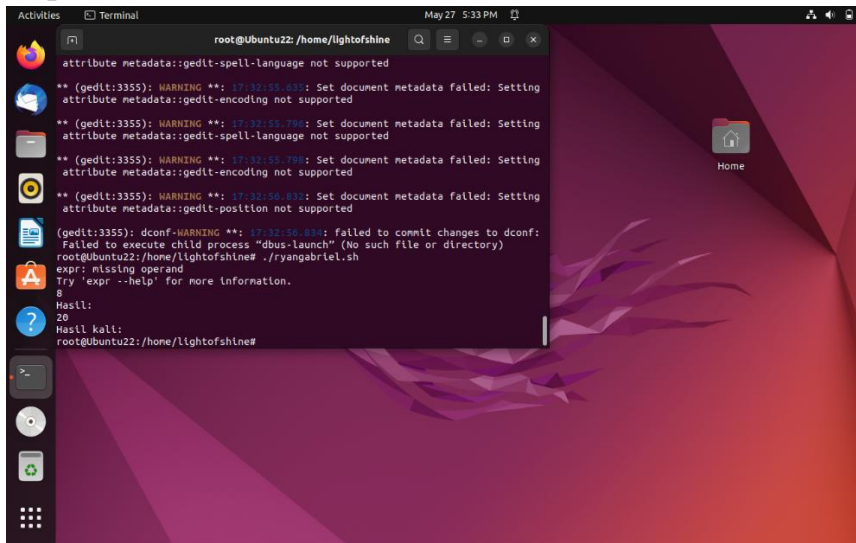
Let

```

root@Ubuntu22: /home/lightofshine
(gedit:3570): dconf-WARNING **: 11:14:19.325: failed to commit changes to dconf: Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)
(gedit:3570): dconf-WARNING **: 11:14:19.325: failed to commit changes to dconf: Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)
(gedit:3570): dconf-WARNING **: 11:14:19.325: failed to commit changes to dconf: Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)
** (gedit:3570): WARNING **: 11:14:19.000: Set document metadata failed: Setting attribute metadata:gedit-spell-language not supported
** (gedit:3570): WARNING **: 11:14:19.000: Set document metadata failed: Setting attribute metadata:gedit-encoding not supported
** (gedit:3570): WARNING **: 11:15:00.557: Set document metadata failed: Setting attribute metadata:gedit-position not supported
(gedit:3570): dconf-WARNING **: 11:15:00.557: failed to commit changes to dconf: Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)
root@Ubuntu22:/home/lightofshine# ./ryangabriel.sh
9
root@Ubuntu22:/home/lightofshine#

```

Expr



Lalu ada if statement dan Function itu malas untuk saya praktekkan saya kasih teori nya aja

Percabangan (If Statement)

Percabangan digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu.

```
#!/bin/bash
echo "Masukkan Nilai:"
read nilai
if [ $nilai -ge 60 ]
then
    echo "Lulus"
else
    echo "Tidak Lulus"
fi
```

Function

Function digunakan untuk mengelompokkan beberapa perintah agar lebih terstruktur.

```
#!/bin/bash
function sapa() {
    echo "Halo, selamat datang di Modul 14"
}
sapa
```


2. [15 Poin] PENGONDISIAN (WHILE)

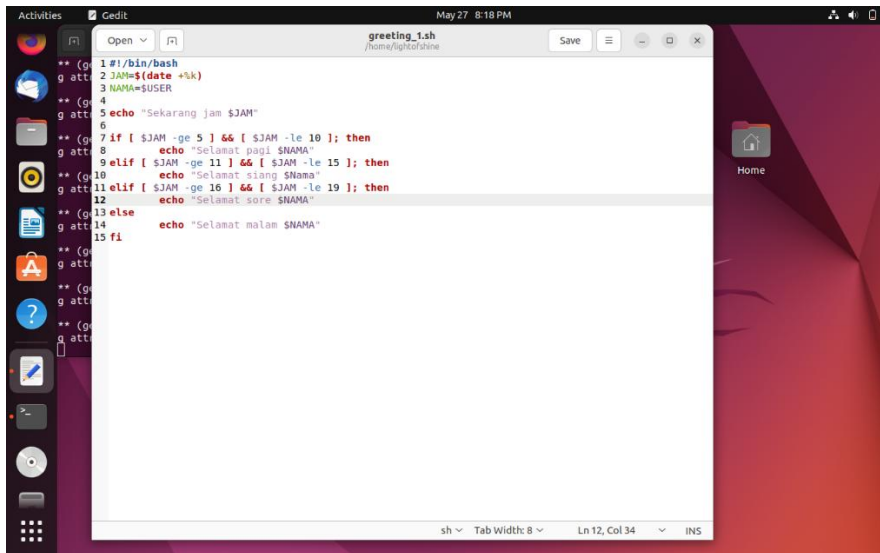
- Buatlah file bernama `greeting_1.sh` sesuai dengan template code.
- Buatlah script pada `greeting_1.sh` sehingga dapat menampilkan “selamat pagi” pada pagi hari (05:01-10:00), “selamat siang” pada siang hari (10:01-15:00), “selamat sore” pada sore hari (15:01-19:00) “selamat malam” pada malam hari (19:01-05:00).

Contoh eksekusi:

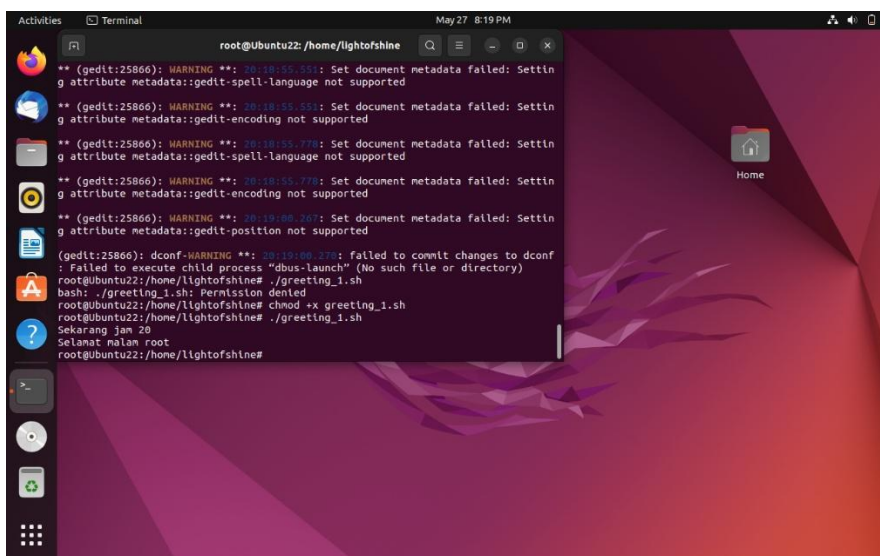
```
$. /greeting_1.sh
Sekarang jam 13
Selamat siang User
```

Hint: gunakan `date +%k`

Jawab :



```
1 #!/bin/bash
2 JAM=$(date +%k)
3 NAMA=$USER
4
5 echo "Sekarang jam $JAM"
6
7 if [ $JAM -ge 5 ] && [ $JAM -le 10 ]; then
8     echo "Selamat pagi $NAMA"
9 elif [ $JAM -ge 11 ] && [ $JAM -le 15 ]; then
10    echo "Selamat siang $NAMA"
11 elif [ $JAM -ge 16 ] && [ $JAM -le 19 ]; then
12    echo "Selamat sore $NAMA"
13 else
14    echo "Selamat malam $NAMA"
15 fi
```



```
root@ubuntu22: /home/lightofshine
** (gedit:25866): WARNING **: 20:19:55.55: Set document metadata failed: Setting attribute metadata:gedit-spell-language not supported
** (gedit:25866): WARNING **: 20:19:55.55: Set document metadata failed: Setting attribute metadata:gedit-encoding not supported
** (gedit:25866): WARNING **: 20:19:55.770: Set document metadata failed: Setting attribute metadata:gedit-spell-language not supported
** (gedit:25866): WARNING **: 20:19:55.770: Set document metadata failed: Setting attribute metadata:gedit-encoding not supported
** (gedit:25866): WARNING **: 20:19:55.770: Set document metadata failed: Setting attribute metadata:gedit-position not supported
(gedit:25866): dconf-WARNING **: 20:19:55.770: failed to commit changes to dconf
: Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)
root@ubuntu22: /home/lightofshine# ./greeting_1.sh
bash: ./greeting_1.sh: permission denied
root@ubuntu22: /home/lightofshine# chmod +x greeting_1.sh
root@ubuntu22: /home/lightofshine# ./greeting_1.sh
Sekarang jam 20
Selamat malam root
root@ubuntu22: /home/lightofshine#
```

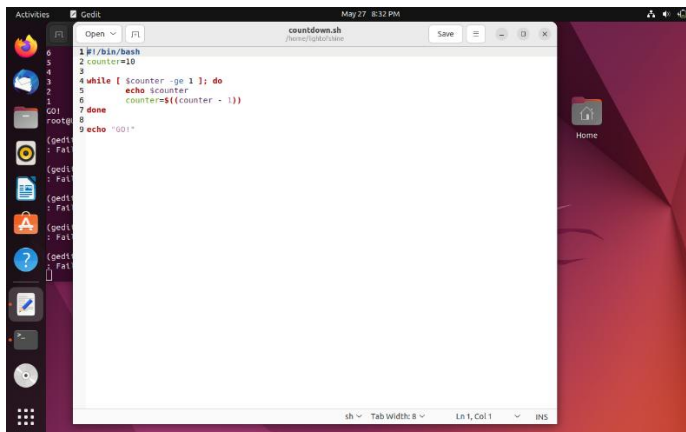

3. [15 Poin] PERULANGAN

- Buatlah file bernama countdown.sh sesuai dengan template code.
- Buatlah script sehingga menghasilkan countdown dimulai dari angka 10 hingga angka 1 lalu diikuti tulisan "GO!".

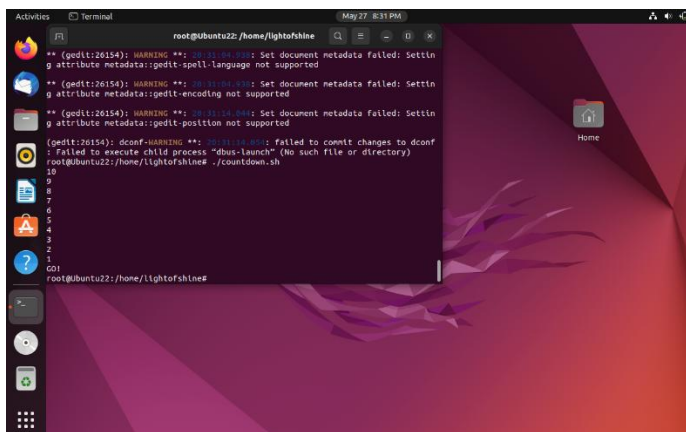
Contoh eksekusi:

```
$. /countdown.sh
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
GO!
```

Jawab :



```
1#!/bin/bash
2counter=10
3
4while [ $counter -ge 1 ]; do
5    echo $counter
6    counter=$((counter - 1))
7done
8
9echo "GO!"
```



```
root@ubuntu22:/home/lightofshine# ./countdown.sh
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
GO!
```

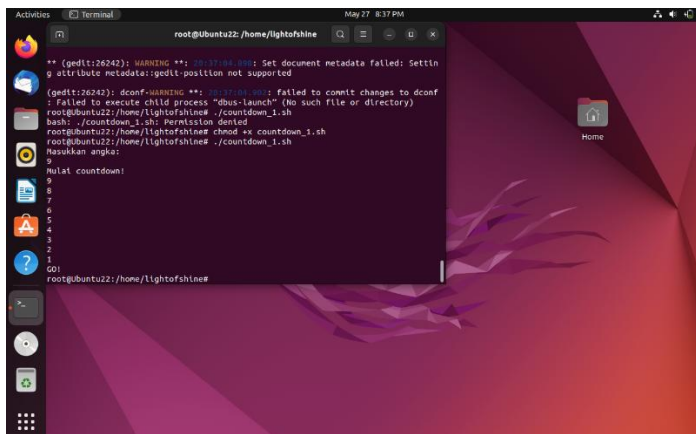
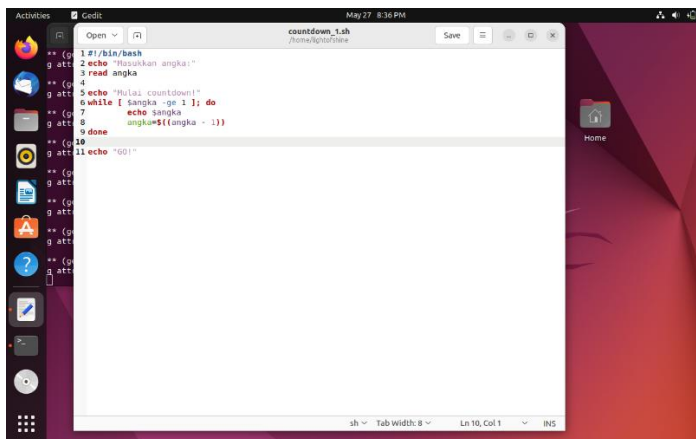
4. [15 Poin] INPUT PENGGUNA

- Buatlah file bernama `countdown_1.sh` sesuai dengan template code.
- Buatlah script sehingga menghasilkan countdown berdasarkan masukan dari user.

Contoh eksekusi :

```
$/countdown_1.sh
Masukkan angka:
9
Mulai countdown!
9
8
7
6
5
4
3
2
1
GO!
```

Jawab :



5. [20 Poin] PARAMETER SCRIPT

- Buatlah file bernama `countdown_2.sh` sesuai dengan template code.
- Buatlah script sehingga menghasilkan countdown berdasarkan parameter script. Pastikan kondisi-kondisi lain ditangani.

Contoh eksekusi:

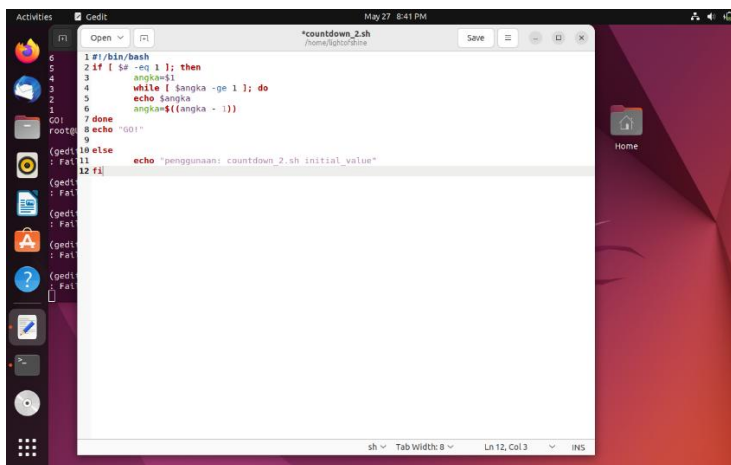
```

$./countdown_2.sh 4
4
3
2
1
GO!

./countdown_2.sh
penggunaan: countdown_2.sh initial_value
  
```

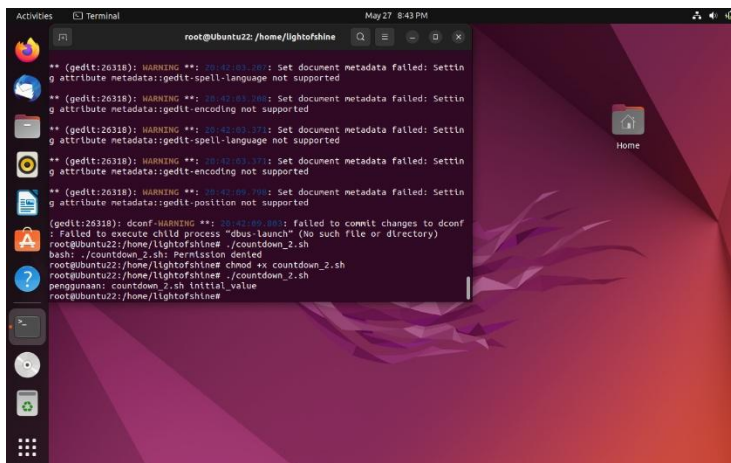
Hint: gunakan variabel \$# untuk mengetahui banyaknya argumen yang diberikan

Jawab :



```

1#!/bin/bash
2if [ $# -eq 1 ]; then
3    angka=$1
4    while [ $angka -ge 1 ]; do
5        echo $angka
6        angka=$((angka - 1))
7    done
8    echo "GO!"
9else
10    echo "penggunaan: countdown_2.sh initial_value"
11fi
  
```



```

** (gedit:26318): WARNING **: 20:42:03.000: Set document metadata failed: Setting attribute metadata:gedit-spell-language not supported
** (gedit:26318): WARNING **: 20:42:03.000: Set document metadata failed: Setting attribute metadata:gedit-encoding not supported
** (gedit:26318): WARNING **: 20:42:03.072: Set document metadata failed: Setting attribute metadata:gedit-spell-language not supported
** (gedit:26318): WARNING **: 20:42:03.072: Set document metadata failed: Setting attribute metadata:gedit-encoding not supported
** (gedit:26318): WARNING **: 20:42:03.790: Set document metadata failed: Setting attribute metadata:gedit-position not supported
(gedit:26318): dconf-WARNING **: 20:42:03.880: Failed to commit changes to dconf
Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)
root@ubuntu22:/home/lightofshine# ./countdown_2.sh
bash: ./countdown_2.sh: Permission denied
root@ubuntu22:/home/lightofshine# chmod +x countdown_2.sh
root@ubuntu22:/home/lightofshine# ./countdown_2.sh
penggunaan: countdown_2.sh initial_value
root@ubuntu22:/home/lightofshine#
  
```

6. [20 Poin] PENGONDISIAN (FOR, DIRECTORY)

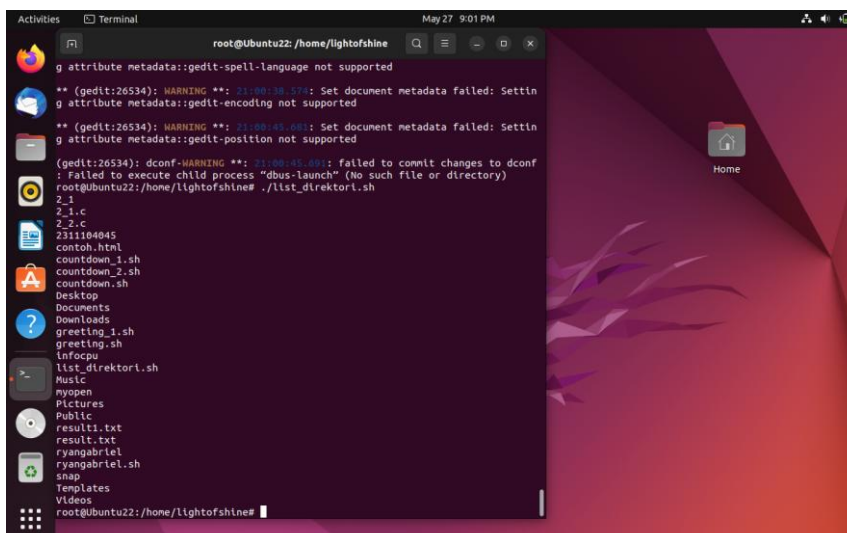
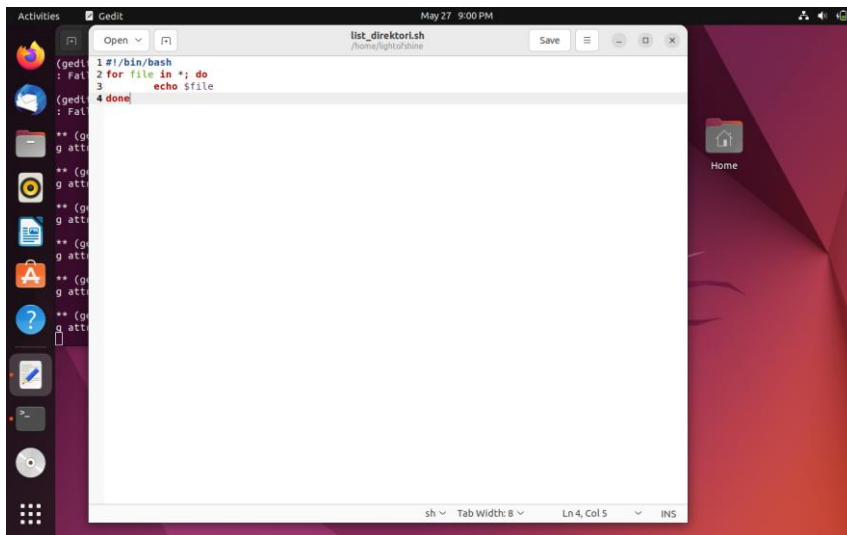
- Buatlah file bernama list_direktori.sh. Jangan lupa untuk mengubah ijin script sehingga dapat dieksekusi.
- Buatlah script sehingga menampilkan semua file pada direktori tersebut.

Contoh eksekusi:

```
./list_direktori.sh  
countdown_1.sh  
countdown_2.sh  
countdown.sh  
greeting_1.sh  
greeting.sh  
list_direktori.sh
```

Hint: gunakan * pada bagian “for in”

Jawab :



BAB III PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Modul 14 yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktikan telah mampu membuat dan menjalankan Bash script pada Ubuntu. Selain itu, praktikan juga memahami penggunaan variabel, input, dan argument, serta dapat menerapkan konsep percabangan, perulangan, dan function sesuai dengan aturan penulisan Bash scripting.